Généralités sur les fonctions

Fonction, image, antécédent, ensemble de définition, courbe représentative, résolutions graphiques et par le calcul

Seconde — Mathématiques · chapitre 6 · durée : environ 2 h · corrigé à part

OBJECTIF DE LA SÉANCE

— Calculer une image, chercher des antécédents, par le calcul et graphiquement.
— Savoir si un point appartient à une courbe ; déterminer un ensemble de définition.
— Résoudre graphiquement $f(x) = k$, $f(x) < k$, $f(x) = g(x)$.

Déroulé (environ 2 h) : rappel et méthodes 15 min · A : 25 min · B : 45 min · C : 35 min · défi si tu as fini.

L'ESSENTIEL — ce qu'il faut savoir

— Une **fonction** f associe à chaque x de son ensemble de définition un unique nombre $f(x)$, l'**image** de x. Si $f(a) = b$, a est **un antécédent** de b.
— Le point $M(x\,;y)$ est sur la courbe $\mathcal{C}_f$ si et seulement si $y = f(x)$.
— Lecture graphique : l'image se lit sur l'axe des ordonnées ; les antécédents de k sont les abscisses des points d'intersection de $\mathcal{C}_f$ et de la droite $y = k$.
— $f(x) < k$: abscisses des points de $\mathcal{C}_f$ **en dessous** de la droite $y = k$; $f(x) = g(x)$: abscisses des points d'intersection des deux courbes.

MÉTHODE — calculer une image, chercher un antécédent

1. Image : remplacer x par la valeur (avec parenthèses)

2. Antécédent(s) de k : résoudre l'équation $f(x) = k$

Exemple. *$f(x) = x^2 - 3$: $f(-2) = (-2)^2 - 3 = 1$. Antécédents de 6 : $x^2 = 9$, $x = 3$ ou $x = -3$.*

MÉTHODE — résoudre graphiquement

1. Tracer la droite horizontale $y = k$ (ou repérer l'autre courbe)

2. Repérer les points d'intersection ou la partie de la courbe au-dessus/en dessous, et lire les abscisses

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Un nombre a une seule image, mais peut avoir plusieurs antécédents (ou aucun). $-3^2 = -9$ mais $(-3)^2 = 9$. Les solutions se lisent sur l'axe des abscisses.

EXERCICES — A — Je m'échauffe (25 min)

1. Soit $f(x) = 2x^2 - 3x + 1$. Calculer $f(0)$, $f(2)$, $f(-1)$ et $f\left(\frac{1}{2}\right)$. NIVEAU 1

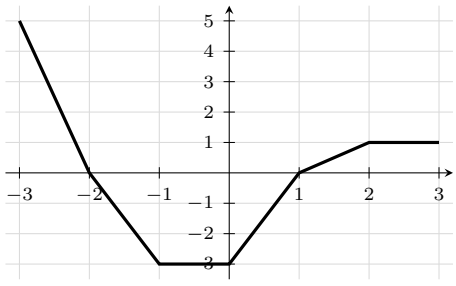
2. Soit $g(x) = 3x - 5$. Chercher l'antécédent de 7 et de 0. NIVEAU 1

3. Le point $A(2\,;3)$ appartient-il à la courbe de $f(x) = x^2 - 1$? Et $B(-1\,;1)$? NIVEAU 1

4. Donner l'ensemble de définition de $h(x) = \frac{1}{x-4}$ et de $k(x) = \sqrt{x+2}$. NIVEAU 1

EXERCICES — B — Je m'entraîne (45 min)

5. Voici la courbe d'une fonction f définie sur $[-3\,;3]$. NIVEAU 2



a) Lire $f(-2)$, $f(0)$, $f(2)$.

b) Lire les antécédents de 0, puis de -3.

c) Résoudre graphiquement $f(x) > 0$.

6. Soit $f(x) = x^2$ et $g(x) = x + 2$. Résoudre par le calcul $f(x) = g(x)$ et interpréter. NIVEAU 2

7. Un taxi facture 4 euros de prise en charge et 1,50 euro par km. Exprimer le prix $p(x)$ pour x km, calculer $p(12)$ et trouver la distance pour 31 euros. NIVEAU 2

8. Recopier et compléter le tableau de valeurs de $f(x) = \frac{12}{x}$ pour $x = 1, 2, 3, 4, 6, 12$. NIVEAU 2

EXERCICES — C — Type contrôle (35 min)

9. On découpe un carré de côté x (en cm) dans chaque coin d'une feuille carrée de 12 cm de côté, puis on plie pour former une boîte sans couvercle. NIVEAU 3

a) Dans quel intervalle x peut-il varier ?

b) Montrer que le volume vaut $V(x) = x(12 - 2x)^2$.

c) Calculer $V(1)$, $V(2)$, $V(3)$, $V(4)$, $V(5)$.

d) D'après ces valeurs, quelle valeur de x semble donner le volume maximal ?

10. Vrai ou faux ? Justifier. NIVEAU 3

a) Un nombre peut avoir deux images par une fonction.

b) Avec $f(x) = x^2$, le nombre -4 n'a pas d'antécédent.

c) Le point $(0\,;5)$ est sur la courbe de $f(x) = 2x + 5$.

d) $\frac{1}{x}$ est défini pour tout réel x.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Trouver une fonction affine f telle que $f(1) = 3$ et $f(4) = 9$.